

声音, 对称, 量子理论

音响系统

学科与专题介绍

②

声音与对称

192-196

Keith Hannabuss

042

Hanna, K

当有人问, 我研究的数学有何实际用处时, 我通常回答, 它可以用来设计高保真音响系统。与我在量子理论中的主要研究领域相比, 它好象更能促进群表示在该领域中的应用。我最初意识到群论的这一用途是通过一个同学 Michael Gerzon, 他于 1996 年 5 月不幸去世, 年仅 50 岁。虽然多数数学家并不熟悉他的名字, 但他的死却使音响界失去了一位最具创造性思想的人^[1]。

Gerzon 在牛津大学获得数学学位后, 继续留下来做量子理论的数学基础研究工作。他对状态空间的可数凸结构很感兴趣; 他的研究工作给人们留下了极为深刻的印象, 所以, 他于 1970 年被委任了一个初级讲师的职位 (Junior Lectureship)。(紧挨他的两位前任是 Tony Joseph 和 E.Brian Davies, 现在分别因在代数和分析方面的工作而著称, 但当时也在研究量子理论的数学问题。) 他的身体本不强壮, 此时健康状况迅速恶化。他试图将研究成果写出来, 结果却住进了医院。他很快认识到, 自己体质太弱, 不适宜任何正常的学术生涯。鉴此, 他决定在音响领域做一名独立顾问, 因为此时他在这一领域已经开始出名。(虽然 Gerzon 没有发表他的早期数学成果, 但从 David Edwards 关于 Gerzon 的一个定理所写的论文^[2]中, 其研究工作的风采可见一斑。)

六十年代末, 几家电子公司正在开发“四声道立体声”音响系统。Gerzon 很快看出了他们提出的四喇叭系统存在的弱点, 并着手设计一个切实可行的系统。他对这项工作一丝不苟, 从喇叭的特点到音质, 到耳朵的生理特点, 他考虑到了人们感知方向信息的各个方面。他不仅考虑了所涉及的一般原则, 而且考虑了这些原则在实际中如何实现。在某些情形, 这些原则涉及一些新的复杂的数值计算。1969-1971 年间我们在一起合作研究过的群论, 恰好是这个总体计划中一个很小的方面。

与当时许多流行的设计原理相反, 他一开始就强调, 它不只是与声音的水平配置相关。声音从各个方向到达头部, 声音场可以表示为由所有可能方向构成的单位球面上的复值函数 f . 其模 $f(x)$ 是那时刻球面 S^2 上方向 x 的声音振幅, 其变量表示相位。能量与 $f(x)^2$ 的积分成正比, 所以, 对于有限能量, 我们要求 $f \in L^2(S^2)$ 。每个声音录在磁带(或使用的任何媒质)的 N 个声道上, 每个声道都同样可以承载相位和振幅信息。(对于过时的单声道录音, $N = 1$; 对于立体声, $N = 2$; 对于四声道立体声, $N = 4$ 。)因此,

原题: Sound and Symmetry. 译自: *The Mathematical Intelligencer*. Vol.19, No.4. (1997). p. 16-20.

录音将声音场 f 映射成向量 $Rf \in V = C^N$, 而放音则将 $v \in V$ 映回到 $Pv \in L^2(S^2)$ 。虽然 Gerzon 充分意识到了非线性影响的重要性, 但我们还是将 R 和 P 取为线性映射。当一个录音回放时, 由于经过了有限维空间 V 的过滤, 许多信息已经失去, 但我们仍然可以在这一制约下来优化系统。

一个重要准则是, 如果说一个人在听录音时会转身去看一只猫在干什么, 弦乐四重奏好象不应该在播放时跳跃到壁炉上或在吊灯上晃来晃去。从数学上看, 系统必须在旋转群 $SO(3)$ 的作用下保持良好的状态。每个旋转 g 将一个声音场 f 变成 $(U(g) \cdot f)(x) = f(g^{-1}x)$, U 是 $SO(3)$ 在 $L^2(S^2)$ 上的一个表示, 即到可逆线性算子群的一个同态。如果 V 上也有 $SO(3)$ 的一个表示 D , 且 R 和 P 为缠结算子, 即对所有 $g \in SO(3)$, 有 $D(g)R = RU(g)$ 和 $U(g)P = PD(g)$, 则旋转不变性得到保证。(要达到这种理想的放音效果, 可能需要多于 N 个扬声器。) 这些表示都可表为不可约表示的直和, 而且该旋转群对每个奇数 $2j+1$, 都有一个 $2j+1$ 维的不可约表示 D^j , 这种表示在等价的意义上是唯一的。作为 U 的被加数, 每个 D^j 只出现一次, 且作用在 j 阶面调和函数的子空间上。

在最简单的 $N=1$ 的单声道情形, 仅有将每个旋转到 1 的平凡表示 D^0 。在这种情况下, 我们希望只录下各个方向上声音场的平均值, 并将其作为与方向无关的常数声音场回放。

实际上, 放音和录音映射有一个更一般的构造。容易证明, 在每个不可约表示空间中, 存在一个唯一的确定到仅有倍数之差的“零权”向量, 对于围绕一个选定轴 e 的旋转所构成的子群中的所有 h , 该零权向量被 $D^j(h)$ 固定。事实上, 即使当表示 D 可约时, 在它的不可约分量中这种向量的直和也给出一个由该子群固定的向量 p 。任何轴 $x \in S^2$ 是 e 在某一适当旋转 g 下的映象。映射 $x = g \cdot e \rightarrow D(g)p$ 现在是有定义的。 $SO(3)$ 的每个有限维表示关于某个内积是酉的。令

$$Pv(x) = \langle D(g)p, v \rangle.$$

容易验证, P 缠结 D 和 U , 所以 P 可用作放音算子。(当 $D = D^0$ 时, 回到上面的常量映射。)

由于 $L^2(S^2)$ 和 V 都有不变内积, 录音映射 R 可以构造为放音映射的共轭。因此, 对于球面上在 $g \cdot e$ 表面区域内的元素 $dS(g)$ 和一个固定向量 r , 我们取

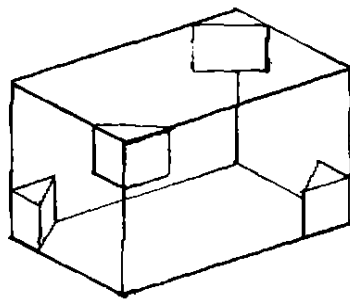
$$Rf = \int_{S^2} f(g) D(g) r dS(g).$$

(这是受了 Frobenius 互反性定理证明的启发; 后来, 类似的构造形成了量子理论中广义凝聚状态研究方法的基础。)

四声道立体声系统现在好描述了。 $SO(3)$ 唯一的四维表示是四个 D^0 或 $D^0 \oplus D^1$ 的直和。前者仅给出四喇叭的单声道系统(多加几个表示没什么意义), 所以必需选择后者。于是, 上一段中的构造提供了录音和放音映射。录音映射挑出所有零阶和 1 阶的调和函数。事实上, 这正是当 C^N 作为直和 $D^0 \oplus D^1 \oplus \cdots \oplus D^{n-1}$ 的主体时, $N = n^2$ 个声道所发生的典型情况。

原则建立后,我们就要研究如何实现 P 和 R 这样一个实际问题,诸如扬声器和麦克风应该放置在什么地方、信号应该如何合成等。相比之下,工程师对麦克风的控制更直接,于是 Gerzon 和 Peter Craven 一起,设计了一个由四个麦克风组成的正四面体排列来对进入的声音采样。这个叫做“Soundfield”的麦克风于 1971 年 5 月 8 日在 Merton 学院的小教堂里首次用来做录音试验,而且至今仍在商业生产中 [3]。

它的用途并不限于四声道立体声。Michael 后来略带兴奋地告诉我,在有音响师录制实况音乐会的场合,这种麦克风因其易于使用而深受欢迎。普通立体声麦克风必须布置排列得十分精确才能获得良好的效果,这并不总是容易的,特别是当这种配置不得不要跨越整个音乐厅之时。但是 Soundfield 麦克风相当随和,因为利用 V 中的一个旋转,信号总可以电子地重设中心。[实际上,利用也作用在 C^4 上的 Lorentz 群 $SO(3,1)$,我们也可以电子地重新放置麦克风。Lorentz 变换可以用来加强前、后或任何选定的方向。由于这种变换按照相对论解释为速度变化,我们讨论过是否要在控制这种调整的旋钮上贴上“偏差因数”的标签。]放音时,扬声器也按四面体放置于长方形房间八个角的四个角上(图 1)。(如果考虑诸如能量局部化等非线性影响,这并不是最佳的布置,后来它被“双矩形”设计所取代。)



令人惊奇的是,双声道系统的情形比前面讨论的更精妙,普通立体声使用一种与此所述颇为不同的系统。对于双声道,人们会想用旋转群的一个 2 维不可约表示,但这种表示一个也没有。然而,虽然耳朵对于有关的相位是敏感的,但一个声音的全部相位似乎是无关的(或者至少不影响你感知方向)。旋转群对每一个维数都确有一个不可约射影表示,特别地,它有 2 维自旋表示 $D^{1/2}$ 。绕 e 的旋转 $D^{1/2}(h)$ 在空间中没有固定向量,但有两个独立的特征向量,它们在 $D^{1/2}(h)$ 的作用下只被乘以无足轻重的相位因数。我们可以选 p 为其中之一,然后同前面一样进行处理。

此时,放音映射不是函数,它给出球面上一个线丛的区域。因为线丛是非平凡的,某处必有一个相位间断点,但可以将其掩盖起来,或更确切地说,置于听者下面一个最不起眼的地方。[Gerzon 解释 P 为球面到 V 的射影空间的一个嵌入,它将 $g \cdot e$ 投到通过 $D(g)p$ 的射线上。即使是与此相匹配的非线性映射也可以用。]

在这项群论的工作后不久, Michael Gerzon 给我看了关于录音和放音映射的一系列不等式猜想。我刚证明了一个,他就给我送回来一个推广。虽然最初的表述看上去很不

同 (而且复杂得多), 但现在, 它们有一个很简单的表述和证明。这一简化的关键在于认识到了一个叫做方向性因子的参数, 它衡量一个系统对来自不同方向的声音的分辨能力, 且可以表示为:

$$\frac{\text{tr}(PR)^2}{\text{tr}(PR)^*(PR)}.$$

(由于 PR 通过 V 可以分解, 它的秩有限, 从而迹有意义。)

设 E 是到 P 在 $L^2(S^2)$ 中的象域上的 (有限) 正交射影。由关于算子迹内积的 Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky 不等式, 得

$$\text{tr}(PR)^2 = \text{tr}(E^*PR)^2 \leq \text{tr}(E^*E)\text{tr}[(PR)^*(PR)],$$

这证明方向性因子具有上界 $\text{tr}(E^*E) = \text{tr}(E)$, 这正是 E 的秩。为了优化系统, 方向性因子要尽量大, 并且, 当且仅当 $PR = \lambda E$ 时达到上界, 其中 λ 是纯量且可假定为非零, 因为 PR 为零显然不会有好的录制。于是 $(PR)^2 = R(\lambda E)P = \lambda RP$, 所以, $RP = \lambda F$, 其中 F 也是一个射影。再者

$$\lambda \text{tr}(E) = \text{tr}(PR) = \text{tr}(RP) = \lambda \text{tr}(F),$$

因此 E 和 F 的秩相同。但 F 是有限维空间 V 上的射影, 所以其秩至多为 N , 而这仅当 F 是恒等元 1_v 时才能达到。

所以, 我们已经证明, 当方向性因子最大时, PR 是恒等元的倍数, 也就是说, 将放音录下来恰好是原始录音 (撇开音量和相位)。反过来推导, 我们看到 $RP = \lambda 1_v$ 意味着对某个射影 E , $PR = \lambda E$, 且满足 $EP = P$ 。为确保 E 是一个正交射影, 我们加入假设 $E^*P = P$ (这一条件表明 $E = \lambda^{-1}PR = \lambda^{-1}E^*PR = E^*E$ 是自共轭的, 反之, 若 E 正交, 则有 $E^*P = EP = P$ 。) 因此, 当 $RP = \lambda 1_v$ 和 $E^*P = P$ 时, 方向性因子恰好最大。

我们已经看到, 方向性因子以声道数 N 为上界。这类似于限制频带宽度会制约对快速变化的声音的分辨能力, 且与量子力学中的 Heisenberg 测不准原则有关。(一个包容所有这些不同例子的一般定理几年前由 Alan Carey 证明 [4]。)

对于旋转不变系统, RP 是恒等元的倍数这一个条件就是最优性的充分必要条件。之所以如此, 是因为 R 的缠结性质的伴随表明, 对所有旋转 g , $U(g)R^* = R^*D(g)$, 从而 R^* 和 P 都缠结 D 和 U 。又因为每个不可约表示作为 U 的被加数只出现一次, 且 R 具有最大秩, 所以, 由刻划不可约表示之间缠结算子的 Schur 引理证明, 对 V 上某个算子 α , 有 $P = R^*\alpha$, 它缠结 D 。若 $RP = \lambda 1_v$, 我们推得 $P^*P = P^*R^*\alpha = (RP)^*\alpha = \bar{\lambda}\alpha$, 所以

$$E^*P = \bar{\lambda}^{-1}R^*P^*P = R^*\alpha = P.$$

现在我们可以证明, 不可约 D 的旋转不变系统自动优化了方向性因子, 对任何旋转 g , 由 R 和 P 的缠结性质得到,

$$RPD(g) = RU(g)P = D(g)RP.$$

当 D 不可约时, Schur 引理告诉我们 RP 是恒等元的倍数。虽然 RP 总是缠结 D , 但一般地, 我们只能得出它是 Q_j 的一个线性组合, 这里 Q_j 是到 D 的不可约分量上的射影。由于射影关于积的内积是正交的, 所以我们有

$$RP = \sum_j \frac{\text{tr}(Q_j PR)}{\text{tr}(Q_j)} Q_j.$$

它是恒等元的倍数仅当所有系数 $\text{tr}(Q_j RP)/\text{tr}(Q_j)$ 都相同。由直接计算, 我们发现 $\text{tr}(Q_j RP) = 4\pi \langle p, Q_j r \rangle$, 所以, 最优性对于向量 p 和 r 的选择是有条件的。

如上所强调的, 这只是整个设计方案的一个方面, 后来被更好的技术取代了, 但它确实在最初的发展中起了重要作用 [5]。除 Soundfield 麦克风, Michael Gerzon 和他的合作者将这些思想用于“双声”(Ambisonics) 环绕立体声音响系统。不幸的是, 当这个系统问世之时, 四声道立体声系统的概念由于 Gerzon 曾经寻求改善的其他系统也有的那些弱点, 而变得如此黯然失色, 以致商业兴趣大为减少。此外, 该系统的开发一直由国家研究与开发公司 (现在的英国技术集团) 主持, 他们错过了最佳商业机会。(然而, Ambisonics 有可能影响即将到来的数字视频 / 通用光盘 (Digital Video/Versatile Disc) 上高质量音响的最终标准 [6]。)

Michael Gerzon 达观地看待这些挫折, 到他去世之时, 他已经发表了 90 多篇关于音响系统的论文, 包括近期与 Peter Craven 一起做的关于无损编码的工作。1991 年, 他获得了音响工程师学会的金质奖章。他去世前不久告诉我, 他已经认识到范畴理论是信号处理的一个天然工具, 并且正在考虑就这一问题写一篇专题文章。这是 Michael Gerzon 相当典型的作法! 他首先将需要解决的工程问题分离出来, 然后运用任何可能给出答案的数学分支进行研究, 通常大大超出应用数学方法的范围。正如牛顿评价 Cotes 时所说: “如果他还活着, 我们或许又知道了某些东西。”

(余敏安 译 戴宗铎 校)